

Order Theory

序理论

引入

序理论是利用二元关系来将「次序」这一概念严格化的数学分支，下面将介绍这一分支的基本定义。

定义

二元关系

▼ 定义

集合 A 和集合 B 上的一个 **二元关系** (binary relation) 定义为元组 (A, B, R) ，其中 A 称为定义域 (domain)， B 称为陪域 (codomain)， R 称为二元关系的图 (graph)。成立当且仅当 $(a, b) \in R$ 。

若 $A = B$ ，则称该二元关系为齐次二元关系 (homogeneous relation) 或内关系 (endorelation)。

若没有特别说明，下文中的二元关系均为齐次二元关系。

例如 $\mathbb{Z}$ 上的整除 $\mid$ 和小于等于 $\leq$ 均为二元关系。

我们研究二元关系时，往往会关注其是否具有一些特别的性质。对集合 A 上的二元关系 R ，我们定义如下特殊性质：

- 自反性 (reflexive)： $\forall a \in A, (a, a) \in R$ ；
- 反自反性 (irreflexive, anti-reflexive)： $\forall a \in A, (a, a) \notin R$ ；
- 对称性 (symmetric)： $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ ；
- 反对称性 (antisymmetric)： $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$ ；
- 非对称性 (asymmetric)： $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$ ；
- 传递性 (transitive)： $\forall a, b, c \in A, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ ；
- 连接性 (connected)： $\forall a, b \in A, a \neq b, (a, b) \in R \vee (b, a) \in R$ ；
- 良基性 (well-founded)： (即非空集合 A 中有极小元)；
- 不可比的传递性 (transitive of incomparability)： (若 a, b 不可比，则称 a 和 b 是不可比的)。

同时我们定义一些特殊的二元关系：

二元关系	自反性	反自反性	对称性	反对称性	非对称性	传递性	连接性	良基性	不可比的传递性
等价关系 (equivalence relation)	有		有			有			
预序 (preorder, quasiorder)	有					有			
偏序 (partial order)	有			有		有			
全序 (total order)	有			有		有	有		
良序 (well-order)	有			有		有	有	有	
严格预序 (strict preorder)		有				有			
严格偏序 (strict partial order)		有			有	有			
严格弱序 (strict weak order)		有			有	有			有
严格全序 (strict total order)		有			有	有	有		

关系间的运算

对集合 A 和集合 B 上的二元关系 R 和 S ，我们可以定义如下运算：

1. R 和 S 的并 $R \cup S$ 满足（如 R 是 S 和 T 的并），
2. R 和 S 的交 $R \cap S$ 满足，
3. R 的补 R^c 满足，
4. R 的对偶 R^d 满足。

对集合 A 和集合 B 上的二元关系 R 以及集合 C 和集合 D 上的二元关系 S ，我们可以定义其复合 $R \circ S$ 满足。

偏序集

▼ 定义

若集合 A 上的一个二元关系 R 具有 **自反性**、**反对称性**、**传递性**，则称 (A, R) 是 **偏序集**（partially ordered set, poset），为其上一 **偏序**（partial order）。

若偏序 R 还具有 **连接性**，则称其为 **全序**（total order），对应的集合称为 **全序集**（totally ordered set）、**线性序集**（linearly ordered set, loaset）、**简单序集**（simply ordered set）。

由传递性和反对称性可以推出自反性，由传递性和自反性也可以推出反对称性。

不难发现， $\subseteq$ 、 $\supseteq$ 、 $\subset$ 均关于 $\mathcal{P}(A)$ 构成全序集。

偏序集的可视化表示：Hasse 图

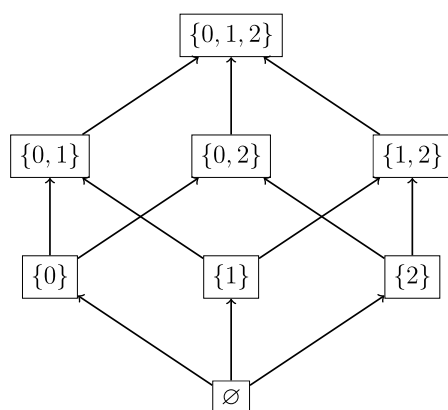
对于有限偏序集，我们可以用 Hasse 图直观地表示其上的偏序关系。

▼ 定义

对有限偏序集 (A, R) 和其上的偏序 R ，定义其对应的 **Hasse 图** 为满足如下条件的图：

- V 是 A 的任意子集，
- E 是 A 的任意子集，

如对于集合 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 和集合的包含关系 $\subseteq$ ，其对应的 Hasse 图为：



由于偏序具有反对称性，所以 Hasse 图一定是 **有向无环图**，进而我们可以根据 **拓扑排序** 对任意有限偏序集构造全序。

链与反链

▼ 定义

对偏序集 (A, R) 和其上的偏序 R ，称 A 的全序子集为 **链**（chain）。若 A 的子集 C 中任意两个不同元素均不可比（即 $c_1 \not R c_2$ ），则称为 **反链**（antichain）。

对偏序集 (A, R) 和其上的偏序 R ，我们将偏序集 (A, R) 的最长反链长度称为 **宽度**（partial order width）。

如对于集合 $\mathcal{A}$ 的幂集 $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 和集合的包含关系 $\subseteq$ ， $\mathcal{A}$ 为一条链， $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 为一条反链， $\mathcal{A}$ 的宽度为 $|\mathcal{A}|$ 。

预序集中的特殊元素

在预序集中，我们可以定义极大（小）元、上（下）界、上（下）确界等概念，这些概念可以推广到其他序关系中。

▼ 定义

对预序集 $(\mathcal{A}, \preceq)$ 和其上的预序，取 $\mathcal{A}$ 中的元素：

1. 若 $a \in \mathcal{A}$ ，则称 a 为 **极大元** (maximal element)，
2. 若对 $\mathcal{B}$ 满足 $b \preceq a$ ，则称 a 为 $\mathcal{B}$ 的 **上界** (upper bound)，
3. 若对 $\mathcal{B}$ 满足 a 是 $\mathcal{B}$ 的上界且对 $\mathcal{B}$ 的任意上界 b 均有 $a \preceq b$ ，则称 a 为 $\mathcal{B}$ 的 **上确界** (supremum)。

类似可定义 **极小元** (minimal element)、**下界** (lower bound) 和 **下确界** (infimum)。

如 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极小元和下界。

可以证明：

- 预序集中，极大（小）元、上（下）界、上（下）确界都是不一定存在的，即使存在也不一定唯一。
- 若偏序集 $\mathcal{A}$ 的子集 $\mathcal{B}$ 存在上（下）确界，则一定唯一。

我们可将 $\mathcal{A}$ 的上确界、下确界分别记为 $\sup \mathcal{A}$ 、 $\inf \mathcal{A}$ 。若偏序集 $\mathcal{A}$ 既有上界又有下界，则称 $\mathcal{A}$ 是有界的。

在无限偏序集中，极大元不一定存在。可用 **Zorn 引理** (Zorn's Lemma) 来判断无限偏序集中是否存在极大元。

▼ [Zorn 引理](#)

Zorn 引理 也被称为 **Kuratowski–Zorn 引理**，其内容为：若非空偏序集的每条链都有上界，则该偏序集存在极大元。

Zorn 引理与 [选择公理](#)、[良序定理](#) 等价。

有向集与格

我们知道若偏序集的子集存在上（下）确界，则一定唯一。但是这一点并不适用于极大（小）元。例如：考虑偏序集 $\mathcal{A}$ 和其上的偏序 $\preceq$ ，不难发现其有 n 个极大元和 n 个极小元。

我们希望通过向偏序集添加一定的条件来使得若极大（小）元存在则一定唯一，这样我们就可以定义最大（小）元的概念了。

▼ 有向集

对预序集 $(\mathcal{A}, \preceq)$ 和其上的预序，若 $\mathcal{A}$ 满足：对任意 $a, b \in \mathcal{A}$ ，存在 $c \in \mathcal{A}$ 使得 $a \preceq c$ 且 $b \preceq c$ ，则称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个 **方向** (direction)，称为 **有向集** (directed set) 或 **过滤集** (filtered set)。

有时也将满足上述定义的集合 $\mathcal{A}$ 称为 **上有向集** (upward directed set)，类似地可定义 **下有向集** (downward directed set)。

有向集也可用如下方式定义：

▼ 有向集的等价定义

对预序集 $(\mathcal{A}, \preceq)$ 和其上的预序，若 $\mathcal{A}$ 的任意有限子集 $\mathcal{B}$ 均有上界，则称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个方向，称为有向集。

不难发现：

- 若上有向集存在极大元，则一定唯一。我们将上有向集的极大元称为 **最大元** (greatest element)。
- 若下有向集存在极小元，则一定唯一。我们将下有向集的极小元称为 **最小元** (least element)。

有方向的偏序集中，对任意元素 x, y ，都有上界，若将上界修改为上确界，则得到了并半格的定义。

对偏序集 $(S, \leq)$ 和其上的偏序：

▼ 并半格

若对 S 中的任意元素 x, y ，均有上确界，则称 $(S, \leq)$ 为 **并半格** (join-semilattice, upper semilattice)，并且我们称 x 和 y 的并 (join)，记为 $x \vee y$ 。

▼ 交半格

若对 S 中的任意元素 x, y ，均有下确界，则称 $(S, \leq)$ 为 **交半格** (meet-semilattice, lower semilattice)，并且我们称 x 和 y 的交 (meet)，记为 $x \wedge y$ 。

▼ 格

若 $(S, \leq)$ 既是并半格也是交半格，则称 $(S, \leq)$ 为 **格** (lattice)。

例如 $\mathbb{N}$ 的正因子构成的集合关于整除构成偏序集，其上的任意正整数 x, y ，为 x 和 y 的并，为 x 和 y 的交，从而 $(\mathbb{N}, |)$ 是格。

对偶

在序理论中，对偶是非常常见的概念，如上文提到的极大元与极小元对偶、上界与下界对偶、上确界与下确界对偶。

对偏序集 $(S, \leq)$ 和其上的偏序，定义其 **对偶** (dual, opposite) 偏序集 $(S, \geq)$ 满足：在 $(S, \leq)$ 中成立当且仅当在 $(S, \geq)$ 中成立。将 $(S, \leq)$ 的 Hasse 图的边反转即可得到 $(S, \geq)$ 的 Hasse 图。

Dilworth 定理与 Mirsky 定理

对有限偏序集 $(S, \leq)$ 和其上的偏序，我们有如下的一对对偶的定理：

▼ Dilworth 定理

$(S, \leq)$ 的宽度（最长反链长度）等于最小的链覆盖数。

► 证明

▼ Mirsky 定理

$(S, \leq)$ 的最长链长度等于最小的反链覆盖数。

► 证明

Dilworth 定理与 [Hall 婚配定理](#) 等价。

我们可以用 Dilworth 定理证明如下定理：

▼ Erdős–Szekeres 定理

含至少 $n^2 + 1$ 个元素的实数序列 要么有一个长为 $n + 1$ 的不下降子序列，要么有一个长为 $n + 1$ 的不上升子序列。

► 证明

例题

▼ [Luogu P1020 \[NOIP1999 提高组\] 导弹拦截](#)

某国为了防御敌国的导弹袭击，发展出一种导弹拦截系统。但是这种导弹拦截系统有一个缺陷：虽然它的第一发炮弹能够到达任意的高度，但是以后每一发炮弹都不能高于前一发的高度。某天，雷达捕捉到敌国的导弹来袭。由于该系统还在试用阶段，所以只有一套系统，因此有可能不能拦截所有的导弹。

输入导弹依次飞来的高度，计算这套系统最多能拦截多少导弹，如果要拦截所有导弹最少要配备多少套这种导弹拦截系统。

对于全部数据，满足导弹的高度为正整数，且不超过 10^9 。

► 题解

► 参考代码

▼ [\[TJOI2015\] 组合数学](#)

给一个 n 行 m 列的网格图，其中每个格子中均有若干块财宝。每次从左上角出发，只能往右或下走，每次经过一个格子至多只能捡走一块财宝。问至少要走几次才可能把财宝全捡完。

$n, m \leq 10^5$ ，每个格子中的财宝不超过 10 块。

► 题解

► 参考代码

习题

- [\[CTSC2008\] 祭祀](#)
- [CodeForces 590E Birthday](#)

C++ 中的应用

另请参阅：[排序相关 STL - 算法基础](#)。

C++ STL 中 [需要使用比较的算法和数据结构](#) 中有序理论的应用。我们经常需要在 C++ 中自定义比较器，STL [要求](#) 其必须为 **严格弱序**。令 comp 为自定义比较器，则可以定义：

- $a < b$ 为 $\text{comp}(a, b)$ ；
- $a <= b$ 为 $\neg \text{comp}(a, b)$ ；
- $a > b$ 为 $\text{comp}(b, a)$ ；
- $a >= b$ 为 $\neg \text{comp}(b, a)$ 。

参考资料与拓展阅读

1. [Order theory - From Academic Kids](#)
2. [Binary Relation - Wikipedia](#)
3. [Order Theory - Wikipedia](#)
4. [Hasse diagram - Wikipedia](#)
5. [Directed set - Wikipedia](#)
6. [Order Theory, Lecture Notes by Mark Dean for Decision Theory](#)
7. 卢开澄，卢华明，[《组合数学》（第 3 版）](#)，2006
8. [List of Order Theory Topics - Wikipedia](#)
9. [浅谈邻项交换排序的应用以及需要注意的问题 by ouuan](#)
10. [One thing you should know about comparators—Strict Weak Ordering](#)
11. [Dilworth's theorem - Wikipedia](#)
12. [Dilworth's Theorem | Brilliant Math & Science Wiki](#)
13. [Hall's marriage theorem - Wikipedia](#)
14. [Hall's Marriage Theorem | Brilliant Math & Science Wiki](#)
15. [Dilworth 学习笔记 - Selfish](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Enter-tainer](#), [iamtwz](#), [ImpleLee](#), [isdanni](#), [liuzimingc](#), [opsiff](#), [shaokeyibb](#), [StudyingFather](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用